

**UNIVERZITET U BIHAĆU
TEHNIČKI FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKI ODSJEK
ELEKTRONIKA I AUTOMATIKA**

**PROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA PLC
SISTEMA ZA UPRAVLJANJE NIVOOM
TEČNOSTI U REZERVOARU SA
SEKVENCIJALNOM LOGIKOM, ZAŠTITAMA I
NADZOROM RADA SISTEMA**

Student: Hrnjica Sead

Bihać, 2026.

Sadržaj

1. Uvod
2. Opis i realizacija projekta
 - 2.1. Opis projekta
 - 2.2. Praktična realizacija projekta
3. Zaključak
4. Literatura

1. Uvod

Industrijska automatizacija danas predstavlja veoma važan dio savremene industrije. Razvojem tehnologije povećala se potreba za sistemima koji omogućavaju sigurniji, brži i efikasniji rad različitih industrijskih procesa. U velikom broju postrojenja koriste se sistemi za automatsko upravljanje mašinama, motorima, pumpama i drugim uređajima kako bi se smanjila mogućnost greške i olakšao nadzor rada sistema.

Jedan od najvažnijih elemenata industrijske automatizacije predstavljaju PLC sistemi. PLC uređaji koriste se za upravljanje različitim procesima u industriji i omogućavaju obradu signala sa senzora, izvršavanje upravljačke logike i kontrolu aktuatora kao što su pumpe, ventili i motori. Pored PLC uređaja, značajnu ulogu imaju i HMI sistemi koji omogućavaju komunikaciju između operatera i procesa, pregled stanja sistema i upravljanje radom postrojenja.

Upravljanje nivoom tečnosti predstavlja jedan od osnovnih problema u mnogim industrijskim procesima. Različiti rezervoarski sistemi koriste se u pumpnim stanicama, sistemima za otpadne vode, hidroelektranama, prehrambenoj i hemijskoj industriji. Zbog toga je veoma važno omogućiti stabilan i siguran rad sistema, kao i implementaciju alarmnih i zaštitnih funkcija koje sprečavaju nastanak kvarova i oštećenja opreme.

U okviru ovog seminarskog rada realizovan je PLC sistem za upravljanje nivoom tečnosti u rezervoaru korištenjem programskog okruženja CODESYS i Structured Text programskog jezika. Projekat uključuje realizaciju automatskog i ručnog režima rada sistema, alarmnih funkcija, fault zaštita, simulaciju rada procesa i razvoj HMI vizualizacije za nadzor i upravljanje sistemom.

Cilj rada bio je prikazati osnovne principe rada PLC/HMI sistema i povezati teorijska znanja sa praktičnom realizacijom jednog simulacionog industrijskog procesa. Poseban fokus stavljen je na organizaciju PLC logike korištenjem modularnog pristupa programiranju, realizaciju sekvencijalne logike rada sistema i implementaciju alarmnih i zaštitnih funkcija.

U nastavku rada prikazan je opis realizovanog sistema, praktična implementacija PLC logike i HMI interfejsa, kao i analiza rada sistema i testiranje funkcionalnosti različitih režima rada.

2. Opis i realizacija projekta

U ovom poglavlju prikazan je opis razvijenog sistema za upravljanje nivoom tečnosti, kao i način realizacije projekta u razvojnom okruženju CODESYS. Poseban fokus stavljen je na implementaciju upravljačke logike, simulaciju rada rezervoara, realizaciju alarmnih i zaštitnih funkcija, te razvoj HMI vizualizacije za nadzor i upravljanje procesom.

Pored opisa funkcionalnosti sistema, u nastavku poglavlja prikazana je praktična realizacija PLC programa korištenjem Structured Text programskog jezika, organizacija funkcionalnih blokova, simulacija rada procesa i vizualni prikaz rada sistema putem HMI interfejsa.

2.1 Opis projekta

Projektovani sistem predstavlja simulaciju industrijskog procesa za upravljanje nivoom tečnosti u rezervoaru korištenjem PLC upravljačke logike i HMI vizualizacije. Sistem je realizovan u razvojnom okruženju CODESYS primjenom IEC 61131-3 Structured Text programskog jezika. Glavni cilj sistema jeste automatsko i ručno upravljanje radom pumpe uz nadzor nivoa tečnosti, signalizaciju grešaka i realizaciju alarmnih funkcija. [2][4]

Sistem se sastoji od rezervoara, pumpe, upravljačke logike, alarmnog sistema i operatorskog HMI interfejsa. Rad sistema zasniva se na kontinuiranom praćenju nivoa tečnosti u rezervoaru, na osnovu kojeg PLC logika donosi odluke o uključivanju ili isključivanju pumpe u zavisnosti od aktivnog režima rada i trenutnog stanja procesa.

Proces upravljanja zasniva se na simulaciji punjenja i pražnjenja rezervoara. Kada je nivo tečnosti nizak, sistem u automatskom režimu uključuje pumpu kako bi povećao nivo tečnosti u rezervoaru. Nakon dostizanja zadane maksimalne vrijednosti nivoa, pumpa se automatski isključuje. Na taj način realizovana je osnovna logika regulacije nivoa tečnosti unutar rezervoara.

Sistem omogućava dva osnovna režima rada: automatski i ručni režim. U automatskom režimu rada PLC samostalno upravlja uključivanjem i isključivanjem pumpe na osnovu zadanih graničnih vrijednosti nivoa tečnosti. U ručnom režimu rada operator putem HMI interfejsa ima mogućnost direktnog upravljanja pumpom korištenjem odgovarajućih komandnih dugmadi.

Pored osnovnog upravljanja procesom, implementirane su i zaštitne funkcije koje imaju zadatak osigurati siguran rad sistema. U slučaju previsokog nivoa tečnosti ili previsoke temperature pumpe sistem prelazi u stanje greške, zaustavlja rad pumpe i aktivira odgovarajuće alarmne indikacije na HMI interfejsu. [5]

Upravljačka logika sistema realizovana je korištenjem funkcionalnih blokova (Function Block) i organizovana je modularno kako bi se omogućila jednostavnija preglednost programa i lakše proširenje sistema. Za realizaciju pojedinih funkcija korišteni su posebni funkcionalni blokovi za upravljanje režimima rada, upravljanje pumpom, simulaciju rezervoara, obradu alarmnih stanja i realizaciju zaštitnih funkcija. Sistem koristi state machine pristup upravljanju procesom, pri čemu se rad sistema odvija kroz više definisanih stanja kao što su stanje mirovanja, stanje spremnosti, punjenje rezervoara, stanje pune rezervoara i stanje greške. Ovakav način

organizacije upravljanja omogućava pregledniji rad sistema i jednostavnije upravljanje složenijim procesima. [1]

U okviru projekta realizovan je alarmni sistem za nadzor kritičnih stanja procesa. Alarmni sistem ima zadatak upozoriti operatora na pojavu potencijalno opasnih ili neželjenih stanja tokom rada sistema. Implementirani alarmi uključuju alarm niskog nivoa tečnosti, alarm visoke temperature pumpe i opšti alarm sistema.

Alarm niskog nivoa tečnosti aktivira se kada nivo tečnosti padne ispod definisane minimalne granice. Na taj način simuliran je rad LSSL senzora koji se često koristi u industrijskim postrojenjima za zaštitu pumpi od rada na suho. Takođe, implementirana je i zaštita od previsoke temperature pumpe korištenjem simulacije thermal trip funkcije. Kada temperatura pumpe pređe zadanu vrijednost sistem prelazi u stanje greške i zaustavlja dalji rad pumpe.

Aktivacija alarmnih i zaštitnih funkcija prikazuje se putem alarmnih indikatora na HMI interfejsu, čime operator dobija vizuelnu informaciju o trenutnom stanju procesa i mogućim problemima u radu sistema.

Za nadzor i upravljanje procesom razvijena je HMI vizualizacija unutar CODESYS okruženja. HMI ekran omogućava prikaz trenutnog nivoa tečnosti, režima rada sistema, stanja procesa, temperature pumpe i statusa alarmnih funkcija. Pored prikaza procesnih podataka, operator putem HMI interfejsa može izvršavati osnovne komande kao što su pokretanje sistema, zaustavljanje rada sistema, resetovanje grešaka i izbor režima rada.

Posebna pažnja posvećena je organizaciji i izgledu HMI ekrana kako bi vizualizacija bila pregledna, jednostavna za korištenje i što bliža industrijskim SCADA/HMI sistemima. U okviru HMI interfejsa realizovana je i animacija nivoa tečnosti unutar rezervoara, kao i vizuelni prikaz statusa pumpe i alarmnih stanja sistema.

Pošto projekat nije realizovan na stvarnom industrijskom postrojenju, razvijen je simulator procesa koji omogućava simulaciju rada rezervoara i pumpe. Simulator automatski mijenja vrijednost nivoa tečnosti u zavisnosti od rada pumpe, čime je omogućeno testiranje upravljačke logike bez korištenja stvarne opreme.

Pored simulacije nivoa tečnosti, realizovana je i simulacija zagrijavanja pumpe tokom rada. Temperatura pumpe raste dok je pumpa aktivna, dok se tokom mirovanja postepeno smanjuje. Na osnovu simulirane temperature aktivira se zaštita od pregrijavanja i alarm visoke temperature.

Razvijeni sistem predstavlja primjer jednostavnog industrijskog PLC/HMI sistema za upravljanje procesom i demonstrira osnovne principe industrijske automatizacije, realizacije alarmnih funkcija, zaštite procesa i organizacije PLC upravljačke logike korištenjem modularnog pristupa programiranju.

2.2 Realizacija projekta

Praktična realizacija sistema izvršena je u razvojnom okruženju CODESYS korištenjem Structured Text (ST) programskog jezika definisanog IEC 61131-3 standardom. Projekat je organizovan modularno korištenjem funkcionalnih blokova (Function Block), čime je omogućena preglednija organizacija programa i jednostavnije upravljanje različitim funkcijama sistema. [2][4]

U okviru projekta razvijena je PLC logika za upravljanje procesom, alarmni i zaštitni sistem, simulator procesa i HMI vizualizacija za nadzor i upravljanje sistemom. Kompletan realizacija projekta zasniva se na komunikaciji između globalnih varijabli, funkcionalnih blokova i operatorskog interfejsa.



Slika 1. Prikaz kompletnog HMI interfejsa sistema

Programska struktura sistema organizovana je korištenjem više funkcionalnih blokova pri čemu svaki blok obavlja određenu funkciju unutar sistema. Ovakav način organizacije programa omogućava modularnost, jednostavnije održavanje programa i lakše proširenje sistema dodatnim funkcijama. [1]

Za upravljanje režimima rada korišten je funkcionalni blok za izbor automatskog i ručnog režima rada sistema. Upravljanje radom pumpe realizovano je posebnim funkcionalnim blokom koji na osnovu zahtjeva sistema i sigurnosnih uslova generiše konačnu komandu za rad pumpe.

Alarmni i zaštitni sistem realizovani su korištenjem posebnih funkcionalnih blokova za obradu grešaka i alarmnih stanja. Na ovaj način omogućeno je odvajanje upravljačke logike od alarmnih funkcija sistema, što predstavlja standardni pristup organizaciji industrijskih PLC aplikacija.

```

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    fbModeManager : FB_ModeManager;
    fbFaultManager : FB_FaultManager;
    fbTankController : FB_TankController;
    fbPumpController : FB_PumpController;
    fbSystemEnable : FB_SystemEnable;
    fbTankSimulator : FB_TankSimulator;
    fbAlarmManager : FB_AlarmManager;
END_VAR

fbModeManager( [3 lines]
);

fbFaultManager( [7 lines]
);
fbSystemEnable( [5 lines]

);

fbAlarmManager( [6 lines]

);

fbTankController( [10 lines]
);

fbPumpController( [5 lines]
);

fbTankSimulator( [5 lines]

```

Slika 2. Modularna organizacija PLC programa korištenjem Function Block strukture

Za realizaciju sistema korišteni su analogni, digitalni i interni signali koji omogućavaju razmjenu podataka između procesa, PLC logike i HMI interfejsa. Analogni signal koristi se za prikaz nivoa tečnosti i temperature pumpe, dok se digitalni signali koriste za upravljanje pumpom, aktivaciju alarmnih funkcija i prikaz statusa sistema.

Tabela 1. I/O lista sistema

Signal	Tip podataka	Opis
aiLevelPV	REAL	Trenutni nivo tečnosti
rPumpTemp	REAL	Temperatura pumpe
diLSLL	BOOL	Signal niskog nivoa
diLSHH	BOOL	Signal visokog nivoa
diThermalTrip	BOOL	Zaštita od pregrijavanja
doPumpCmd	BOOL	Komanda rada pumpe
xSystemEnable	BOOL	Dozvola rada sistema
xFaultActive	BOOL	Aktivna greška sistema
xAlarmActive	BOOL	Aktivan alarm sistema

Kontrola rada sistema realizovana je korištenjem state machine pristupa upravljanju. Sistem se tokom rada nalazi u jednom od definisanih stanja kao što su stanje mirovanja, stanje spremnosti, stanje punjenja rezervoara, stanje pune rezervoara ili stanje greške. Na osnovu trenutnog stanja processa PLC logika donosi odluke o uključivanju ili isključivanju pumpe i aktivaciji alarmnih funkcija.

```

CASE eMode OF
    E_Mode.MODE_AUTO:
        // Ako nivo padne do donjeg praga, aktiviraj proces
punjenja
        IF rLevelPV <= rLowSP THEN
            xFillingLatch := TRUE;
        END_IF;
        // Ako nivo dostigne gornji prag, završi proces
punjenja
        IF rLevelPV >= rHighSP THEN
            xFillingLatch := FALSE;
        END_IF;
        // Na osnovu latch-a i nivoa odredi stanje i
zahtjev pumpe
        IF xFillingLatch THEN
            eSysState := E_SystemState.SYS_FILLING;
            xAutoPumpReq := TRUE;
        ELSIF rLevelPV >= rHighSP THEN
            eSysState := E_SystemState.SYS_FULL;
            xAutoPumpReq := FALSE;
        ELSE
            eSysState := E_SystemState.SYS_READY;
            xAutoPumpReq := FALSE;
        END_IF;

```

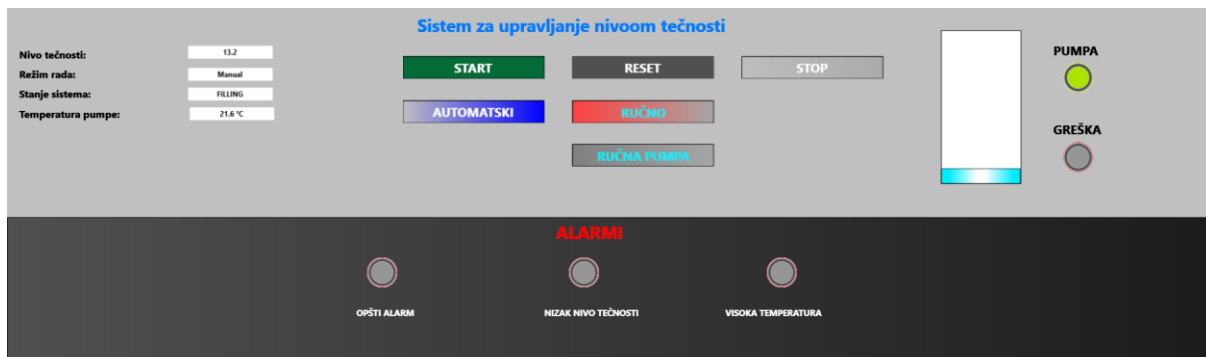
Kod 1. Prikaz dijela upravljačke logike AUTO režima rada

U automatskom režimu rada pumpa se uključuje kada nivo tečnosti padne ispod definisane minimalne vrijednosti, dok se isključuje nakon dostizanja maksimalnog nivoa tečnosti. Ovakav način upravljanja realizovan je korištenjem histerezis logike kako bi se spriječilo često uključivanje i isključivanje pumpe. [5]



Slika 3. Prikaz rada sistema u automatskom režimu rada

Pored automatskog režima rada realizovan je i ručni režim rada u kojem operator putem HMI interfejsa može direktno upravljati radom pumpe. Ručno upravljanje omogućava simulaciju rada operatorskog panela kakav se koristi u industrijskim postrojenjima.



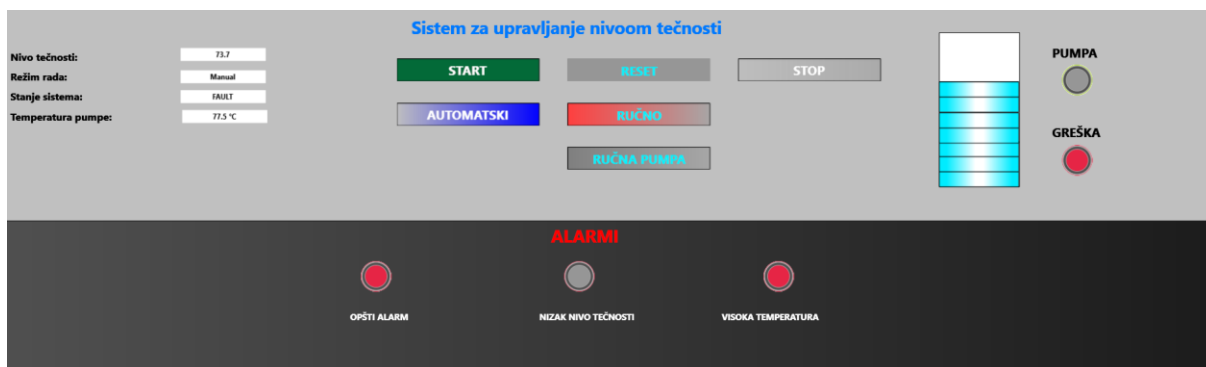
Slika 4. Prikaz rada sistema u ručnomu režimu rada

Alarmni sistem implementiran je s ciljem signalizacije potencijalno opasnih stanja tokom rada sistema. U slučaju pada nivoa tečnosti ispod definisane granice aktivira se alarm niskog nivoa tečnosti, dok se u slučaju previsoke temperature pumpe aktivira alarm visoke temperature.



Slika 5. Prikaz aktivacije alarma niskog nivoa tečnosti

Zaštita od pregrijavanja realizovana je simulacijom thermal trip funkcije. Kada temperatura pumpe dostigne zadanu kritičnu vrijednost sistem prelazi u stanje greške i zaustavlja rad pumpe. Na ovaj način simuliran je rad sigurnosnih zaštita koje se koriste u stvarnim industrijskim sistemima.



Slika 6. Prikaz alarmnog i fault stanja sistema

Pošto projekat nije realizovan na stvarnoj industrijskoj opremi razvijen je simulator procesa koji omogućava simulaciju rada rezervoara i pumpe. Simulator automatski povećava nivo tečnosti kada je pumpa aktivna i smanjuje nivo tečnosti kada je pumpa isključena. Na ovaj način omogućeno je testiranje upravljačke logike bez korištenja stvarnih senzora i aktuatora.

Pored simulacije nivoa tečnosti realizovana je i simulacija temperature pumpe. Tokom rada pumpe temperatura postepeno raste, dok se nakon zaustavljanja rada pumpe temperatura postepeno smanjuje. Na osnovu simulirane temperature realizovana je zaštita od pregrijavanja i aktivacija thermal trip funkcije.

Nakon realizacije PLC logike i HMI vizualizacije izvršeno je testiranje funkcionalnosti sistema u različitim režimima rada. Testirana je funkcionalnost automatskog upravljanja pumpom, ručnog upravljanja, alarmnih funkcija, zaštite od pregrijavanja i simulacije rada rezervoara.

Tokom testiranja potvrđeno je pravilno funkcionisanje sistema u svim predviđenim režimima rada. Sistem uspješno izvršava automatsko punjenje rezervoara, aktivaciju alarmnih funkcija i prelazak u stanje greške u slučaju aktivacije zaštitnih funkcija.

Tabela 2. Rezultati testiranja sistema

Test funkcionalnosti	Očekivani rezultat	Rezultat
AUTO režim rada	Automatsko punjenje rezervoara	Uspješno
RUČNI režim rada	Ručno upravljanje pumpom	Uspješno
LSLL alarm	Aktivacija alarma niskog nivoa	Uspješno
Thermal trip	Prelazak sistema u fault stanje	Uspješno
START/STOP funkcije	Pokretanje i zaustavljanje sistema	Uspješno
HMI vizualizacija	Ispravan prikaz procesa	Uspješno

Na osnovu izvršenog testiranja može se zaključiti da razvijeni PLC/HMI sistem uspješno realizuje osnovne funkcije upravljanja nivoom tečnosti, alarmnog nadzora i zaštite procesa, te predstavlja funkcionalan primjer industrijskog sistema automatizacije realizovanog u CODESYS okruženju.

3. Zaključak

U okviru ovog seminarskog rada realizovan je PLC sistem za upravljanje nivoom tečnosti korištenjem programskog okruženja CODESYS i programskog jezika Structured Text (ST). Sistem je projektovan kao simulacija industrijskog procesa upravljanja rezervoarom, pri čemu su implementirane osnovne funkcije upravljanja, zaštite i signalizacije koje se koriste u realnim industrijskim postrojenjima.

Realizovani sistem omogućava rad u automatskom i ručnom režimu rada. U automatskom režimu pumpa automatski održava nivo tečnosti između definisanih granica, dok ručni režim omogućava direktnu kontrolu rada pumpe od strane operatera. Također su implementirani alarmni i zaštitni mehanizmi, uključujući alarm za nizak nivo tečnosti, alarm za visoku temperaturu pumpe, kao i fault stanje sistema koje zaustavlja rad procesa u slučaju greške.

Pored PLC logike, razvijen je i HMI interfejs koji omogućava pregled stanja sistema, prikaz nivoa tečnosti, prikaz temperature pumpe, upravljanje komandama sistema i vizualizaciju aktivnih alarma. Posebna pažnja posvećena je organizaciji projekta korištenjem modularne strukture Function Block elemenata, čime je omogućena bolja preglednost, lakše održavanje i jednostavnije proširenje sistema. [2]

Tokom realizacije projekta stečena su praktična znanja iz oblasti PLC programiranja, upravljanja procesima, izrade HMI interfejsa, organizacije industrijskog softvera i implementacije alarmnih sistema. Projekat predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj složenijih sistema automatizacije, kao što su SCADA sistemi, PID regulacija, komunikacija sa realnim PLC uređajima i povezivanje sa industrijskim senzorima i aktuatorima.

Na osnovu realizovanog projekta može se zaključiti da simulacioni PLC sistemi predstavljaju veoma efikasan način za učenje i razvoj znanja iz oblasti industrijske automatizacije, jer omogućavaju razumijevanje rada realnih procesa bez potrebe za skupom industrijskom opremom. Projekat također pokazuje kako se primjenom modularnog pristupa može realizovati stabilan, pregledan i funkcionalan sistem upravljanja nivoom tečnosti.

Literatura

- [1] Petruzella, F. D.b, Programmable Logic Controllers, 5th Edition, McGraw-Hill Education, 2016.
- [2] CODESYS GmbH CODESYS Development System Documentation
Link:<https://content.helpmecodesys.com/en/LibDevSummary/documentation.html>
(Pristupljeno: maj 2026.)
- [3] John W. Webb, Ronald A. Reis, Programmable Logic Controllers: Principles and Applications 5th Edition, Prentice Hall, 2003.
- [4] IEC International Standard, IEC 61131-3: Programmable Controllers – Programming Languages, International Electrotechnical Commission, Geneva.
- [5] Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
- [6] Scientific article:M. N. Yakub, R. M. T. Raja Ismail, PLC Based Water Level Control System, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 4, Issue 6, 2015.
- [7] Bolton, W. Programmable Logic Controllers, 6th Edition, Newnes, 2015.